

경력기술서

이호진 · Technical Artist · Shader Development / Pipeline Automation / Real-time Optimization

경력 개요

회사명	기간	최종호칭	고용형태
EON 스튜디오	2026-01 ~ 현재	사원	계약직
이브이알스튜디오	2022-09-05 ~ 2025-04-03	사원	정규직

EON 스튜디오

2026-01 ~ 현재 | 계약직 · Technical Artist

Gerstner Wave 기반 물 머티리얼 — 물리 기반 파도 시스템 구현

수행기간 2026-05 ~ 진행 중 (Snow · Water 완료 / Foliage 진행 중) · 수행직무 Shader · Blueprint · Tool 제작 · 역할 Technical Artist

상황

- 영화 '긴긴밤' 시네마틱 수면 시퀀스에서 파도의 형태 변화가 필요했으나, 기존 텍스처 스크롤 방식은 표면이 이동할 뿐 버텍스 변위가 없어 파도가 실제로 출렁이는 느낌을 표현하기 어려웠음
- 단순 사인파(Sine Wave) 기반 WPO는 파도 형태가 대칭적이고 기계적으로 보여 자연스러운 해양 파도의 뽀족한 마루(crest)와 넓은 골(trough) 형태를 표현할 수 없었음
- 방향·파장·진폭이 서로 다른 여러 파도가 겹치는 복합 수면을 표현하려면, 각 파도 성분을 독립적으로 제어하고 합산하는 구조가 필요했으며 이를 머티리얼 그래프 안에서 구현해야 했음

수행 내용

1) Gerstner Wave 공식 — 머티리얼 그래프 구현

- Gerstner Wave 공식(x, z 수평 변위 + y 수직 변위)을 언리얼 엔진 머티리얼 그래프에서 구현함. 파도 마루 방향으로 버텍스가 수평으로도 쏠리는 Gerstner의 특성을 재현하여 사인파 대비 자연스러운 파도 형태를 확보함
- 파장(Wavelength), 진폭(Amplitude), 위상 속도(Phase Speed), 진행 방향(Direction) 4개 파라미터를 각각 독립적으로 노출하여 단일 파도 함수를 Material Function으로 모듈화함. 이를 통해 함수 하나를 교체해도 전체 구조에 영향을 주지 않도록 설계함
- WPO(World Position Offset) 출력값으로 버텍스 변위량(x, y, z)을 각각 분리하여 출력하고, Normal 보정을 위한 편미분(Bitangent/Tangent 방향 오프셋 샘플링) 값도 함께 반환하여 파도 표면의 라이팅이 변위와 일치하도록 구성함
- 사인파 대비 물리적으로 올바른 파도 마루·골 형태 구현, WPO + Normal 보정으로 라이팅과 변위가 일치하는 수면 완성

2) 다중 파도 합산(Superposition) 구조 — 자연스러운 복합 수면 생성

- 파장·진폭·방향이 서로 다른 Gerstner Wave 함수 4 개를 독립적으로 계산한 뒤 WPO 출력값을 누적 합산(Add)하는 Superposition 구조를 설계함. 각 파도 성분이 서로 다른 방향과 주기로 상호작용하여 규칙적이지 않은 자연스러운 수면 형태가 실시간으로 생성됨
- 각 파도의 진폭 합산이 Steepness(가파름) 한계를 초과하면 버텍스가 루프를 형성하는 오버슈팅이 발생함. 이를 방지하기 위해 $Q(\text{Steepness})$ 파라미터를 파도 수로 나누어 전체 진폭이 안전 범위 내에 머물도록 수식 단계에서 제어함
- 파도별 파라미터(파장, 진폭, 속도, 방향)를 머티리얼 인스턴스 파라미터로 노출하여, 아티스트가 씬의 수면 환경(잔잔한 호수·파고가 높은 해안)에 따라 실시간으로 조정 가능하도록 구성함
- → 4 개 파도 합산으로 비주기적이고 자연스러운 복합 수면 실시간 생성, Steepness 제어로 오버슈팅 없이 안정적 운용

3) Normal 보정 — 변위와 라이팅의 일치

- WPO 로 버텍스를 변위시키면 메시의 원본 Normal 은 변위 이전 상태를 가리키게 되어 라이팅이 실제 표면 형태와 불일치하는 문제가 발생함. 이를 해결하기 위해 Gerstner Wave 의 편미분을 이용해 변위된 표면의 Bitangent 와 Tangent 방향을 수식으로 계산하고, Cross Product 로 보정된 Normal 을 재구성함
- 계산된 보정 Normal 을 머티리얼의 Normal 입력에 연결하여, 파도 형태가 변해도 라이팅·반사·스페큘러가 항상 실제 변위 표면을 기준으로 계산되도록 구성함
- → WPO 변위와 라이팅 Normal 이 항상 일치 → 시네마틱 클로즈업에서도 파도 표면 음영 자연스럽게 유지

4) 파라미터 설계 및 Material Function 구조화

- 단일 파도 계산 로직을 MF_GerstnerWave 라는 Material Function 으로 분리하여, 마스터 머티리얼에서 이 함수를 4 번 호출하고 출력값을 합산하는 구조로 구성함. 파도 수를 늘리거나 줄일 때 함수 호출 수만 조정하면 되어 구조 변경 없이 확장 가능함
- 이 Gerstner Wave 시스템을 이후 수심 표현(Depth Fade), 거품(Foam), 해안선(Shoreline), 스파클(Sparkle) 등 수면 머티리얼의 다른 요소들과 통합하는 마스터 머티리얼의 파도 레이어로 활용함
- → MF_GerstnerWave 함수 단위로 모듈화 → 수면 머티리얼 전체 구조에서 재사용 가능한 파도 레이어로 통합

결과

- 텍스처 스크롤 방식 대비 버텍스 변위(WPO)가 실제로 발생하는 물리 기반 파도 형태 구현 — 파도 마루가 뽀족하고 골이 넓은 Gerstner 특성으로 자연스러운 수면 표현
- 4 개 파도 성분 합산(Superposition)으로 비주기적이고 복합적인 수면 형태를 CPU 개입 없이 GPU 단독으로 실시간 처리
- 편미분 기반 Normal 재구성으로 변위된 파도 표면에서 라이팅·반사·스페큘러가 형태와 일치하는 시네마틱 품질 확보
- MF_GerstnerWave Material Function 으로 모듈화하여 수심·거품·해안선·스�파클 등 이후 수면 머티리얼 전체 구조의 파도 레이어로 재사용

RenderTarget 기반 환경 인터랙션 시스템 3종 개발 — Snow · Water · Foliage

수행기간 2026-04 ~ 2026-05 (Snow · Water 완료 / Foliage 진행 중) · 수행직무 Shader · Blueprint · Tool 제작 · 역할
Technical Artist

상황

- 영화 '긴긴밤' 시네마틱 환경에서 설산·수면·초지 등 자연 요소가 등장하지만, 캐릭터가 환경에 영향을 주는 인터랙션이 전혀 없어 현실감이 크게 저하됨
 - 기존 방식(단순 파티클 또는 나이가가라 이펙트)은 표면 변형을 표현하기 어렵고, 오브젝트가 지나간 자리를 지속적으로 기억하는 구조를 구현할 수 없었음
 - Vertex Shader 만으로는 오브젝트의 이동 경로와 복원 타이밍을 실시간으로 기록하기 어려우며, CPU 측에서 위치 데이터를 관리하면 연산 비용과 데이터 전송 오버헤드가 증가함
- 세 가지 환경(눈·물·식생) 모두 '오브젝트 위치 기록 → 표면 변형 → 시간 경과 후 복원'이라는 공통 흐름을 갖고 있었으나, 각 표현 방식이 달라 별도의 기술적 접근이 필요했음

수행 내용

1) 공통 아키텍처 설계 — RenderTarget 기반 상태 기록 구조

- Render Target 을 표면 변형 정보를 기록하는 동적 텍스처로 활용하는 공통 구조를 설계함
- SceneCaptureComponent2D 를 캐릭터 또는 오브젝트 위에 탑재하여 월드 공간의 특정 영역을 실시간으로 내려다보는 카메라처럼 설정하고, 오브젝트의 존재 여부를 Depth 또는 Custom Depth 방식으로 RT 에 기록함
- 기록된 RT 데이터를 Material 의 Texture Sample 노드로 읽어 WPO(World Position Offset)나 Normal 교란에 활용함으로써, CPU 개입 없이 순수 GPU 파이프라인 안에서 표면 변형이 처리되도록 설계함
- 세 시스템 모두 동일한 아키텍처(RT 기록 → 머티리얼 적용)를 공유하되, 표현 목적에 따라 RT 해상도·채널 사용 방식·복원 속도를 개별 파라미터로 분리하여 재사용 가능한 구조로 구현함
 - GPU 측에서 상태를 직접 관리하는 구조로 CPU-GPU 전송 비용 최소화, 실시간 퍼포먼스 유지

2) Snow Interaction — 눈 위 흔적 및 복원 시스템

- 캐릭터 발밑에 SceneCaptureComponent2D 를 부착하고 캡처 범위를 발자국이 생성될 반경으로 한정하여 불필요한 RT 갱신을 제거함
- RT 에 기록된 흔적 마스크를 Landscape Material 의 WPO 채널로 연결하여, 마스크 값에 따라 눈 표면의 버텍스가 아래로 눌리는 변형을 구현함
- 흔적 복원은 RT 에 매 프레임 매우 낮은 강도의 '복원 패스'를 누적 블렌딩하는 방식으로 처리하여, 시간이 지남에 따라 자연스럽게 흔적이 메워지도록 구현함
- Normal 맵도 동시에 교란하여 흔적 주변의 눈이 실제로 눌린 것처럼 음영이 생기도록 처리함
 - 캐릭터 이동 경로가 눈 위에 실시간으로 기록되고 자연스럽게 복원되는 효과 구현

3) Water Interaction — 수면 파문 시스템

- 수면 인터랙션은 변형보다 Normal 교란이 핵심이므로, RT 채널을 WPO 대신 Normal 교란 마스크 용도로 활용하는 방식으로 구조를 변경함
- 오브젝트가 수면에 접촉하는 순간 RT 에 원형 마스크를 스탬프(stamp) 방식으로 기록하고, 이 마스크를 시간에 따라 팽창·감쇠시키는 셰이더 로직을 구현하여 파문이 퍼지는 효과를 표현함

- 복수의 파문이 동시에 존재할 수 있도록 RT 에 누적 블렌딩 방식을 적용하여, 여러 오브젝트가 동시에 수면에 닿을 때도 각 파문이 개별적으로 유지되도록 처리함
- Water Material 내에서 파문 마스크를 기존 노멀 레이어에 추가 블렌딩하여 라이팅과 반사 계산에 실시간으로 반영되도록 구성함
 - 물리적으로 설득력 있는 실시간 수면 파문 인터랙션 구현, 다중 파문 동시 처리 가능

4) Foliage Interaction — 풀 밀림 및 복원 시스템

- Foliage 는 Static Mesh 기반이므로 WPO 적용을 위해 Foliage 전용 머티리얼에 RenderTarget 연동 로직을 추가함
- 캐릭터 위치를 중심으로 RT 에 원형 영역 마스크를 기록하고, 이 마스크를 Foliage Material 의 WPO 에 연결하여 캐릭터 주변 풀이 캐릭터 이동 방향으로 구부러지는 효과를 구현함
- 구부러지는 방향은 캐릭터 이동 벡터를 RT 에 RG 채널로 인코딩하여 저장하고, 머티리얼에서 이를 디코딩해 각 풀 버텍스의 변위 방향으로 활용함
- 복원은 RT 마스크를 시간에 따라 감쇠시키는 방식으로 구현하여, 캐릭터가 지나간 뒤 수 초 내로 풀이 자연스럽게 원위치로 돌아오도록 처리함
 - 수천 개의 풀 인스턴스에 대해 CPU 개입 없이 GPU 단독으로 처리, 퍼포먼스 저하 없는 대규모 인터랙션 구현

결과

- GPU 단독 처리 구조로 인터랙션 추가 이후에도 프레임 드롭 없이 안정적 퍼포먼스 유지
- 공통 RenderTarget 아키텍처 기반으로 Snow · Water · Foliage 3 종 시스템 표준화 완료
- 환경별 인터랙션 파라미터(복원 속도, 변형 강도, RT 해상도) 분리로 추후 새로운 환경 타입에도 동일 구조 재사용 가능
- 시네마틱 퀄리티 수준의 환경 반응형 인터랙션 파이프라인 구축

Water Sparkle Material — 절차적 수면 반짝임 머티리얼 제작

수행기간 2026-03 · 수행직무 Material 제작 · 역할 Technical Artist

상황

- 영화 '긴긴밤'의 수면 표현에서 빛 반짝임(Sparkle) 효과가 필요했으나, 기존 방식인 단순 텍스처 기반 반짝임은 타일링 패턴이 눈에 띄고 수면 크기나 시야각에 따라 결과가 달라지는 문제가 있었음
 - 스파클을 별도 텍스처로 제작하면 반복 패턴이 그대로 드러나고, 수정 시마다 텍스처 재작업이 필요하여 유연성이 낮음
 - Translucency 기반 수면 머티리얼에서 스파클을 자연스럽게 통합하는 구조가 필요했으나, 기존 머티리얼에 단순 추가하면 라이팅 계산과의 충돌로 부자연스러운 결과가 발생함

수행 내용

1) Procedural Normal 기반 스파클 생성 구조 설계

- 두 개의 Normal 레이어를 서로 반대 방향으로 이동시키고, 두 레이어가 교차(반전)되는 지점을 Dot Product 와 Saturate 노드로 추출하여 스파클 마스크를 생성함
- 이 방식은 수작업 텍스처 없이 머티리얼 그래프 안에서 절차적으로 스파클 위치를 생성하므로, 타일링 패턴이 발생하지 않고 수면의 동적 움직임과 자연스럽게 연동됨
 - 텍스처 없이 절차적으로 생성 → 타일링 패턴 제거, 수면 크기에 무관한 일관된 결과 확보

2) Texture Bombing 기법 적용으로 반복성 추가 제거

- Normal 레이어 자체에 Texture Bombing(확률적 UV 오프셋 변환)을 적용하여 같은 텍스처가 반복되더라도 시각적 반복성이 보이지 않도록 처리함
- Texture Bombing 은 UV 공간을 무작위로 분할하여 각 셀마다 UV 오프셋과 회전을 다르게 적용하는 방식으로, 소수의 텍스처만으로도 규칙적 패턴이 보이지 않는 자연스러운 표면을 만들 수 있음
- Normal 레이어의 시각적 반복성 완전 제거

3) Sparkle Mask에 Depth Fade 적용

- 생성된 스파클 마스크에 Depth Fade 노드를 연결하여 수면과 오브젝트가 교차하는 경계 근처에서는 스파클이 자연스럽게 페이드 아웃되도록 처리함
- 이를 통해 수면 가장자리 및 돌출 오브젝트 근처에서의 부자연스러운 스파클 클리핑을 방지함

4) Translucency 파이프라인과 통합

- 생성된 Sparkle Mask 를 Emissive 채널에 곱강도로 연결하고, Emissive 강도를 시선 방향(Camera Vector · Surface Normal)에 따라 조절하여 광원 방향에서 바라볼 때만 강하게 반짝이는 프레넬 기반 효과를 추가함
- Translucency 설정에서 Lighting Mode 를 Surface Translucency Volume 으로 설정하여 주변 라이팅이 스파클 강도에 영향을 주도록 구성함
- 라이팅과 연동되는 물리 기반 스파클 표현 완성

결과

- 텍스처 제작·수정 작업 없이 파라미터 조정만으로 스파클 강도·속도·밀도 실시간 제어 가능
- 다양한 수면 환경(강·호수·설원 위 녹은 물)에 동일 머티리얼 재사용 가능한 범용 시스템 구축
- 타일링 패턴 및 경계 클리핑 문제 완전 해결, 시네마틱 퀄리티의 수면 반짝임 표현 달성

WBP_SmartLayoutTool — Editor Utility Widget 기반 배치 자동화 툴 제작

수행기간 2026-03 · 수행직무 Tool · Blueprint 제작 · 역할 Technical Artist / Level Artist

상황

- 시네마틱 환경 제작에서 바위·나무·설원 소품 등 반복 배치 작업이 빈번하게 발생하였고, 수작업 배치는 배치 밀도와 자연스러움을 담보하기 어려웠음
 - 아티스트마다 배치 패턴이 달라 환경의 일관성이 무너지고, 수정 요청 시 전체를 다시 배치해야 하는 비효율이 반복됨
- 배치된 오브젝트들이 모두 개별 StaticMeshActor 로 존재하여 드로우콜이 오브젝트 수에 비례하여 증가하는 문제가 있었음
 - 같은 메시를 100 개 배치하면 Draw Call 이 100 회 발생하는 구조로, 씬이 복잡해질수록 퍼포먼스 저하가 심해짐
- 배치 후 ISM 변환은 별도 작업으로 진행해야 했으며, 이를 빠뜨리면 최적화 효과가 반감됨

수행 내용

1) Editor Utility Widget(EUW) 기반 툴 선택 이유 및 구조 설계

- 런타임이 아닌 에디터 내부에서만 동작하는 툴이므로, 런타임 오버헤드가 전혀 없는 Editor Utility Widget(EUW)을 선택함
- EUW 는 Unreal Editor 의 Python/Blueprint API 에 전체 접근이 가능하여 씬 내 Actor 조작, Mesh 정보 조회, ISM 변환까지 단일 UI 에서 처리할 수 있음

- UI는 두 개의 버튼(랜덤 산포 / ISM 변환)과 파라미터 입력 필드(배치 반경, Drop Count, 높이 오프셋, 회전 랜덤 범위, 스케일 랜덤 범위)로 구성하여 아티스트가 직관적으로 조작 가능하도록 설계함

2) Random Scatter 기능 구현

- 선택된 기준 Actor 주변에 구형 범위를 설정하고, 해당 범위 안에서 Poisson Disk Sampling 방식으로 배치 좌표를 생성하여 오브젝트 간 최소 간격을 보장하는 자연스러운 산포를 구현함
- 각 배치 좌표에서 Line Trace Down을 실행하여 지형 표면의 정확한 높이를 측정하고, Surface Normal에 맞춰 오브젝트를 정렬하여 경사면에도 자연스럽게 안착되도록 처리함
- 회전·스케일에 설정한 랜덤 범위 내에서 무작위 값을 적용하여 동일 메시를 여러 번 배치해도 반복 패턴이 보이지 않도록 구성함
 - 배치 밀도·패턴의 일관성 확보, 경사면 포함 모든 지형에 자연스러운 산포 가능

3) ISM 일괄 변환 기능 구현

- 씬 내 선택 범위 또는 폴더 단위의 StaticMeshActor를 스캔하여 동일 StaticMesh Asset을 사용하는 Actor들을 메시 기준으로 그룹화함
- 각 그룹의 Actor 트랜스폼(위치·회전·스케일) 데이터를 수집한 뒤, 해당 메시를 기반으로 ISMA(Instanced Static Mesh Actor) 한 개를 생성하고 모든 트랜스폼 데이터를 인스턴스로 추가함
- 변환 완료 후 원본 StaticMeshActor를 씬에서 제거하여 중복을 방지하고, 변환된 ISMA 수·인스턴스 수를 로그로 출력하여 아티스트가 최적화 결과를 즉시 확인 가능하도록 함
 - 동일 메시 N개 = Draw Call N회 → ISMA 1개 = Draw Call 1회로 단일화

결과

- 배치 작업 시 반경·밀도·스케일 파라미터 입력 → 버튼 클릭 한 번으로 자연스러운 산포 완료
- ISM 변환 버튼 클릭으로 동일 메시 다수 배치 시 Draw Call을 메시 종류 수로 단일화
- 배치 후 ISM 변환 누락 방지 → 최적화 공정이 배치 워크플로우에 통합
- 아티스트 간 배치 일관성 확보 및 수정 비용 감소

Sky Controller 시스템 — TOD 기반 환경 통합 제어 시스템 구축

수행기간 2026-02 ~ 2026-03 · 수행직무 Blueprint · System 설계 · 역할 Personal R&D

상황

- 시네마틱 환경 제작에서 시간대(새벽·낮·황혼·밤) 변화 테스트와 라이팅 조정이 빈번하게 필요했으나, 환경 요소들이 개별 Actor로 분산되어 있어 매번 Directional Light, Sky Light, Fog, Atmosphere를 각각 찾아 수동 조정해야 했음
 - 라이팅 아티스트와 레벨 아티스트가 동시에 작업할 때, 서로 다른 Actor를 수정하다 충돌이 발생하거나 한쪽의 변경이 다른 요소에 영향을 미쳐 의도치 않은 결과가 나오는 경우가 잦았음
 - 특정 시간대의 분위기를 빠르게 확인하기 위해서는 여러 Actor의 값을 동시에 조정해야 하는데, 이 과정이 번거롭고 실수가 잦았음

수행 내용

1) 단일 Blueprint 기반 환경 통합 구조 설계

- Ultra Dynamic Sky(UDS) 플러그인을 기반으로, UDS Actor뿐만 아니라 씬 내 Directional Light · Sky Light · Exponential Height Fog · Sky Atmosphere를 하나의 마스터 Blueprint에서 참조하고 제어하는 구조를 설계함
- 마스터 BP 내에서 Get All Actors Of Class를 이용해 씬에 배치된 환경 Actor를 자동으로 수집하여, 레벨에 BP를 배치하기만 하면 별도 레퍼런스 연결 없이 즉시 작동하도록 구성함

→ 환경 요소 제어 창구를 단일 BP로 일원화 → 수동 Actor 탐색 제거

2) 커브(Curve) 기반 TOD 자동화

- 태양 고도, Fog 밀도, Sky Light 강도, Directional Light 색상·강도를 각각 Float Curve 또는 Color Curve Asset 으로 정의하여, '시간(0~24)' 값 하나로 모든 환경 파라미터가 연동되도록 구성함
 - Curve Asset 은 Content Browser 에서 독립적으로 관리하여, 곡선 형태만 수정하면 BP 를 다시 컴파일하지 않고도 시간대별 분위기를 즉시 조정 가능하도록 설계함
 - 에디터의 Timeline 노드 또는 외부 Sequencer 연동 방식 중 선택할 수 있도록 인터페이스를 이원화하여, 시네마틱 시퀀서 렌더링 시에는 Sequencer 제어, 실시간 미리보기 시에는 에디터 슬라이더 방식으로 전환 가능하게 함
- 시간 슬라이더 조작 한 번으로 전체 환경 자동 전환, 시간대 테스트 속도 대폭 향상

3) 파라미터 노출 및 프리셋 구조

- 새벽·낮·황혼·밤의 4 가지 기본 프리셋을 BP 내 데이터 테이블로 저장하고, 에디터 디테일 패널에서 드롭다운 선택으로 즉시 프리셋 전환이 가능하도록 구현함
- Directional Light 색온도(K), Fog 밀도, Atmosphere Scattering 강도 등 주요 파라미터를 BP 디테일 패널에 노출하여, 아티스트가 코드·머티리얼 그래프 없이 직접 수치를 입력할 수 있도록 함

결과

- 환경 세팅 시 기존 개별 Actor 수동 조작 방식 대비 조작 단계 수 약 80% 감소 (Actor 4 개 개별 조작 → BP 슬라이더 1 개)
- Curve 기반 TOD 자동화로 시간대 전환 테스트를 에디터 슬라이더 조작만으로 수행 가능
- 4 종 프리셋 즉시 전환 기능으로 시네마틱 컷별 분위기 확인 속도 향상
- 환경 요소 단일 제어 구조 확립으로 아티스트 간 충돌 및 실수 발생 감소

영화 '긴긴밤' — 설산 시네마틱 레벨 환경 구축 및 Decal 시스템 · 렌더링

수행기간 2026-01 ~ 진행 중 · 수행직무 시네레벨 · Material · 렌더링 · 역할 Technical Artist

상황

- 영화 '긴긴밤'의 시네마틱 환경은 광활한 설산 지형과 파손된 구조물, 전투 흔적 등이 공존하는 복합 환경으로, 각 요소의 제작 방식이 달라 일관성 확보와 퍼포먼스 유지가 동시에 요구됨
 - 설산 지형은 수작업 페인팅으로 제작되었으나 작업자마다 결과가 달랐고, 고도·경사도·눈 퇴적 패턴을 수작업으로 재현하는 데 막대한 시간이 소요됨
 - 구조물 손상 표현(Decal)은 단순 텍스처 투영 방식으로 제작되어 라이팅 변화에 반응하지 않고 표면에 '붙은' 느낌이 강했으며, 입체감이 부족해 시네마틱 클로즈업 컷에서 품질 저하가 드러남
 - 최종 렌더링에서 안티에일리어싱 품질과 셰이딩 정밀도를 높이기 위해 MRQ 기반 하이퀄리티 렌더링 파이프라인이 필요했음

수행 내용

1) Landscape Auto Material — 설산 지형 자동화 시스템 구축

- 월드 포지션 기반으로 Height(고도), Slope(경사도), Distance(카메라 거리) 세 가지 조건을 머티리얼 그래프에서 실시간으로 계산하는 Auto Blending 구조를 설계함
- Height 는 Absolute World Position 의 Z 값을 정규화하여 0~1 범위의 마스크로 변환하고, 특정 고도 이상에서는 눈, 그 아래에서는 바위·흙이 자동으로 나타나도록 Lerp 노드를 중첩하여 구성함

- Slope 는 Surface Normal 의 Z 성분을 이용해 경사가 급한 면(수직에 가까울수록)에서는 바위 텍스처가, 완만한 면에서는 눈 텍스처가 우선시되도록 블렌딩하여 절벽 면의 눈 미끄러짐을 자연스럽게 표현함
- Distance Blend 는 카메라와 표면 간 거리를 기준으로 근거리에서는 고밀도 디테일 텍스처, 원거리에서는 매크로 텍스처로 부드럽게 전환하여 타일링 반복 패턴이 원거리에서도 노출되지 않도록 처리함
- Nanite Displacement 를 활성화하여 머티리얼에 연결된 Height Map 이 실제 지오메트리 볼륨을 변형하도록 구성, 표면 노멀 계산이 테셀레이션 기반보다 정확하고 퍼포먼스 비용이 낮음
- Height / Slope / Distance 3중 조건 자동 블렌딩 → 수작업 페인팅 공정 완전 제거

2) Normal 기반 Decal Material — 물리적 손상 표현 시스템

- Deferred Decal 방식을 채택하여 썬의 G-Buffer 에 직접 기록하는 구조로 제작함. 이 방식은 데칼이 단순히 표면에 색상을 덮는 것이 아니라, BaseColor·Roughness·Normal 을 G-Buffer 에 직접 쓰기 때문에 라이팅 패스에서 데칼의 Normal 이 실제 조명 계산에 반영됨
- 표면 Normal 재구성 과정: 메시의 기존 World Normal 을 샘플링하고, 데칼 머티리얼의 Tangent Space Normal 을 Transform 노드로 World Space 로 변환한 뒤 두 Normal 을 BlendAngleCorrectedNormals 함수로 블렌딩함. 단순 가산 블렌딩이 아닌 각도 보정 블렌딩을 사용하여 Normal 방향이 물리적으로 올바르게 합산되도록 함
- Parallax Occlusion Mapping(POM) 구현: Height Map 을 기반으로 시선 방향에 따른 UV Offset 을 계산하는 POM 로직을 머티리얼 그래프에 구성함. 시선이 비스듬할수록 UV 가 더 크게 이동하여 실제 Depth 가 있는 것처럼 보이는 착시를 생성하며, Max Steps 수를 조절하여 품질과 퍼포먼스의 균형을 맞춤
- 데칼의 Blend Mode 를 DBuffer_NormalRoughness 로 설정하여 Normal 과 Roughness 만 G-Buffer 에 기록하고, 나머지 채널에는 기존 표면 정보를 유지함으로써 데칼이 씩워지지 않은 영역에서의 퍼포먼스 낭비를 방지함
- 라이팅 변화에 반응하는 물리 기반 손상 표현 구현, 클로즈업 컷에서도 입체감 유지

3) 시네마틱 라이팅 및 MRQ 기반 최종 렌더링

- 시네마틱 컷별로 Key Light(주광), Fill Light(보조광), Rim Light(윤곽광) 구조를 독립적으로 설정하여, 인게임 라이팅과 시네마틱 라이팅이 동일 레벨에서 충돌하지 않도록 라이팅 레이어를 분리함
- Movie Render Queue(MRQ)를 사용하여 최종 렌더링을 진행하였으며, Console Variable 로 r.MotionBlurQuality, r.RayTracing 등 런타임 옵션을 렌더 전용 설정으로 오버라이드하여 실시간 썬보다 높은 퀄리티로 출력함
- Anti-aliasing 은 Temporal Super Resolution(TSR) 기반으로 Spatial AA 샘플 수를 렌더링 설정에서 높여 썬 경계선 품질을 개선하였으며, 고주파 디테일(눈 결정 텍스처 등)의 앨리어싱을 효과적으로 제거함

결과

- Landscape Auto Material 도입으로 지형 페인팅 작업 공정 완전 제거 → 지형 수정 시 파라미터 조정만으로 즉시 반영
- 3 중 조건 자동 블렌딩으로 작업자 무관 일관된 결과 보장, 컨셉 변경 시 전체 지형 일괄 수정 가능
- Deferred Decal + Normal 블렌딩 + POM 구조로 라이팅에 반응하는 물리 기반 손상 표현 완성
- MRQ + TSR 조합으로 실시간 썬 대비 AA 품질 및 셰이딩 정밀도 대폭 향상
- 시네마틱 환경 완성도 및 제작 일관성 동시 확보

상황

- 복층 구조 실내 환경에서 다수의 Point Light·Spot Light 가 중첩 배치되어 라이트 오버랩이 심각한 수준으로 연산 비용이 증가함
 - 라이트 오버랩으로 인한 연산 비용 증가
 - 암부 조도 불균형 및 공간 깊이 표현 저하 발생
- 대규모 어셋이 동시에 로드됨
 - 드로우콜 증가 및 메모리 사용량 상승
 - 퍼포먼스 유지가 어려운 구조
- Direct Light 의존 구조 → 라이트 수 증가 = 비용 증가
- Indirect 보완 구조 부재 → 라이트 감소 시 암부 붕괴
- 자산 관리 단위 미분리 → 동시 로드 구조 고착

수행 내용

1) 라이팅 구조 최적화 — Spot Light 최소화 + Emissive GI 보완

- 기존 Point Light 위주의 구조를 Spot Light 중심으로 전환하여 광원 영향 반경을 수직 방향으로 제한함. Spot Light 는 내각(Cone Angle)을 좁게 설정하면 오버랩 영역이 줄어 연산 비용이 낮아지기 때문
- 라이트 수를 줄이면 자연스럽게 발생하는 암부 붕괴 문제를 Emissive GI(Indirect Light) 방식으로 보완함. 주요 구조물·천장·바닥 오브젝트의 머티리얼에 낮은 강도의 Emissive 값을 부여하고, Lumen 이 이를 간접광 소스로 처리하도록 유도하는 구조를 설계함
- Emissive 제어는 Material Parameter Collection(MPC)을 통해 전역 파라미터로 노출하여, BP 또는 에디터 슬라이더로 썬 전체 Emissive 강도를 일괄 조정 가능하도록 구성함
 - 라이트 수 감소 + Emissive GI 보완 구조로 암부 안정 유지하면서 연산 비용 절감

2) Emissive GI 시스템 — 메시 크기 무관한 균일 발광 구조

- 단순히 Emissive 값을 높이면 메시 크기에 비례해 발광 면적이 달라져 썬 일관성이 무너지는 문제가 있었음. 이를 해결하기 위해 BoundingBoxBased_0-1_UVW 노드를 사용하여 메시의 월드 바운딩 박스를 0~1 범위로 정규화한 UV 를 생성함
- 이 정규화된 UV 를 Emissive 마스크 기준으로 삼으면, 메시가 크든 작든 동일한 비율로 발광 영역이 설정되므로 썬 전체에서 일관된 발광 패턴을 유지할 수 있음
- Remap 노드를 추가하여 Emissive 강도의 입출력 범위를 자유롭게 조정 가능하도록 하고, 이를 MPC 파라미터와 연결하여 런타임·에디터 양쪽에서 실시간 조정 가능하게 구성함
 - 메시 크기 무관 일관된 Emissive GI 구조 완성, 재사용 가능한 보조광 시스템 구축

3) 데이터 구조 최적화 — Packed Level Instance + ISM Actor

- 건물 및 대형 구조물을 Packed Level Instance(PLI)로 그룹화함. PLI 는 내부 Actor 들을 하나의 렌더링 단위로 묶어 트랜스폼·렌더링·스트리밍을 Level 단위로 처리하므로, 개별 Actor 관리 대비 Draw Call 과 썬 관리 오버헤드가 크게 줄어듦
- 반복되는 소형 프랍(소품, 가구 등)은 구간·상황별로 다르게 배치되므로 개별 수정이 빈번함. 이를 고려하여 프랍은 ISMA(Instanced Static Mesh Actor)로 분리하여 개별 인스턴스 수정은 인스턴스 단위로, 배치 구조는 ISM 단위로 관리하는 이중 구조를 채택함
- 동선 기반 로드·언로드 구조를 적용하여, 플레이어의 이동 경로에서 벗어난 구간의 ISM 은 비활성화하여 메모리 및 렌더링 비용을 절감함

→ 대형 구조 Draw Call 감소 + 소형 프랍 동선 기반 스트리밍으로 메모리·렌더링 효율 동시 개선

결과

- GPU Frame Time: 14.8ms → 9.6ms (약 35% 개선)
- 라이트 수 감소에도 Emissive GI 보완 구조로 암부 조도 안정 유지
- PLI + ISMA 구조 전환으로 Draw Call 감소 및 메모리 사용 안정화
- 대규모 복층 실내 환경에서 안정적인 FPS 유지

Mission 3 — 인게임 레벨 구조 설계 및 라이팅 최적화

수행기간 2024-08 ~ 2024-12 · 수행직무 인게임 레벨 · 라이팅 · 머티리얼 담당 · 역할 Level Artist

상황

- 한국 군부대 스타일의 인게임 레벨 제작 과정에서 지형, 구조물, 라이팅이 동시에 구성됨
 - 공간 가독성과 퍼포먼스를 동시에 확보하기 어려운 상황 발생
- 지형과 구조물 관리 기준이 분리되지 않아 배치 기준이 모호함
- 폴리전이 메시 기반 복잡한 구조로 설정되어 충돌 연산 비용이 높음
- 반복 자산이 개별 Actor 로 관리되어 드로우콜이 오브젝트 수에 비례하여 증가함
- 라이팅 최적화 기준이 없어 오버랩이 발생하더라도 기준 없이 배치됨

수행 내용

1) Landscape 기반 지형 제작 및 동선 기반 공간 구조 정리

- 랜드ске이프로 지형을 제작하되, 먼저 플레이어 주 동선(진입로·교전 구간·목표 지점)을 기준으로 레이아웃을 정의함. 지형의 높낮이는 이 동선을 강조하는 방향으로 조형하여, 지형 자체가 플레이어를 목적지로 안내하는 역할을 하도록 설계함
- 구조물 배치 시 지형 높낮이와 건물 기저부가 정확히 맞닿도록 좌표를 맞춰 재배치하여, 지형과 구조물 사이에 빈 공간이 생기거나 구조물이 지형에 묻히는 현상을 제거함
 - 플레이 흐름과 공간 구조를 동시에 정리, 지형이 내비게이션 역할까지 수행

2) Collision 최적화 — Box Collision 기반 단순화

- 기존에 'Use Complex as Simple' 설정으로 메시 폴리곤 자체를 콜리전으로 사용하던 구조물들을 분석하여, 실제 플레이에서 충돌이 의미 있게 발생하는 영역(벽면·바닥·문틀 등)만 Box Collision 으로 재구성함
- 세밀한 장식 메시(배관, 창틀 장식 등)는 No Collision 으로 변경하여 폴리곤 기반 충돌 검사 대상에서 제외함. 이러한 요소들은 실제 플레이에서 캐릭터가 충돌하지 않으므로 콜리전 비용만 발생시키는 요소였음
 - 불필요한 폴리곤 기반 충돌 제거 → Physics 연산 비용 감소

3) 인스턴싱 기반 레벨 구성 — ISM으로 GPU Instancing 적용

- 반복 사용되는 구조물(담장, 막사 모듈, 장애물 등)을 Instanced Static Mesh(ISM)로 전환함. ISM 은 동일 메시의 모든 인스턴스를 단일 Draw Call 로 처리하는 GPU Instancing 방식을 활용하므로, 오브젝트 수에 관계없이 Draw Call 을 메시 종류 수로 단일화할 수 있음
- ISM 인스턴스를 구간(Zone) 단위로 그룹화하여, 플레이어가 해당 구간에 진입할 때만 ISMA 가 활성화되고 벗어나면 비활성화되는 동선 기반 스트리밍 구조를 적용함
- 동일 ISMA 내의 인스턴스는 개별 편집이 가능하므로(위치·회전·스케일), 구조물 배치 다양성을 유지하면서 Draw Call 은 1 회로 유지하는 효율적인 구조를 달성함
 - Draw Call 감소 및 GPU 렌더링 비용 최적화

4) 시네마틱 레벨 및 라이팅 연계 구조

- 인게임 플레이 환경과 시네마틱 컷씬 환경을 동일 레벨 구조 안에서 관리하되, 시네마틱 전용 라이팅 셋업을 Sublevel 로 분리하여 인게임 플레이 시에는 언로드되고 시네마틱 재생 시에만 로드되는 구조를 적용함
- 주요 연출 구간에는 씬 전용 Light Actor 를 별도 배치하고 라이팅 우선순위 설정을 통해 해당 구간에서 게임 라이팅보다 시네마틱 라이팅이 우선 적용되도록 구성함
 - 플레이와 연출 간 이질감 최소화, 동일 레벨에서 인게임·시네마틱 라이팅 분리 운영

5) 라이팅 최적화 — 오버랩 기반 광원 재배포치

- 라이트 복잡도(Light Complexity) 뷰 모드로 씬 전체의 라이트 오버랩 구간을 시각화하고, 과도하게 중첩된 구간의 광원을 제거하거나 반경을 줄여 오버랩을 최소화함
- 제거된 광원으로 인해 어두워진 구간은 주요 오브젝트(구조물 모서리, 통로 입구 등) 기준으로 소형 Spot Light 를 추가하여 가독성에 필요한 조도만 보완하는 방식으로 재구성함
 - 광원 수 감소 + 가독성 유지 동시 달성

결과

- GPU Frame Time: 11.8ms → 10.6ms (약 10% 개선)
- 드로우콜 및 충돌 연산 비용 감소
- 공간 가독성과 플레이 안정성 향상
- 레벨 구조와 퍼포먼스를 동시에 고려한 제작 방식 확립

Super B Trailer — 캐릭터 중심 시네마틱 라이팅 설계

수행기간 2024-06 ~ 2024-08 · 수행직무 라이팅 담당 · 역할 Level Artist

상황

- 단순한 야외 배경 구조에서 캐릭터와 환경의 컬러가 유사하게 형성됨
 - 실루엣 분리 및 시선 집중도가 저하되는 문제가 발생
 - 골든 아워 기반 난색(오렌지·황금색) 환경이 전체를 지배하면서 캐릭터가 배경에 묻혀 존재감이 약화됨
- 환경과 캐릭터의 색상 계열이 동일 (난색 집중)
- 전체 조명 톤이 균일 → 시각적 우선순위 붕괴
- 캐릭터를 배경에서 분리하기 위한 별도 광원 설계가 없었음

수행 내용

1) Key / Fill / Rim 라이팅 구조 재정립

- 캐릭터를 씬의 시각적 1 순위로 만들기 위해 3 점 조명(3-Point Lighting) 구조를 기반으로 라이팅을 재설계함. 캐릭터에만 영향을 주는 독립적인 Key Light 를 배치하고, Fill Light 로 그림자 면의 형태가 무너지지 않도록 보완하며, Rim Light 로 캐릭터 실루엣이 배경에서 분리되도록 구성함
- 각 광원을 캐릭터만 영향을 받는 Custom Lighting Channel 에 할당하여, 환경 라이팅을 변경하지 않고도 캐릭터 전용 라이팅을 독립적으로 조정 가능하도록 설계함
 - 캐릭터가 시각적으로 1순위로 읽히는 계층적 라이팅 구조 확립

2) 보색 대비 기반 Rim Light 설계

- 환경의 난색(오렌지·황금색) 분위기를 유지하면서 캐릭터를 분리하기 위해, Rim Light 에 한색(쿨 블루·청록) 계열의 색상을 적용함

- 난색 배경과 한색 Rim 의 보색 대비는 눈이 경계를 더 선명하게 인식하게 하여, 별도의 어두운 배경 없이도 캐릭터 실루엣을 시각적으로 분리하는 효과를 냄
- Rim Light 의 강도를 컷별 카메라 앵글에 따라 개별 조정하여, 정면 컷에서는 약하게, 측면·후면 컷에서는 강하게 적용해 어느 각도에서도 실루엣 분리가 유지되도록 처리함
- 색 대비를 통해 배경과의 분리 강화, 실루엣 및 입체감 확보

3) 샷 단위 라이팅 최적화

- 전통적인 씬 단위 라이팅이 아닌, 컷 단위로 광원 위치와 강도를 개별 설정하는 샷 중심 라이팅 방식을 적용함. Sequencer 의 트랙 시스템을 활용하여 컷 전환 시점에 광원 파라미터가 자동으로 전환되도록 구성함
- 와이드 컷, 클로즈업 컷, 액션 컷 각각의 연출 목적에 맞게 Key Light 방향·강도·색온도를 세분화함. 예를 들어 클로즈업 컷에서는 캐릭터 표정을 강조하기 위해 Key Light 를 정면 위쪽으로 이동하고 강도를 높임
- 시네마틱 완성도와 컷별 시선 집중 유지

4) GI 및 색 밸런스 재조정

- GI(Global Illumination) 강도를 낮춰 환경 간접광이 캐릭터 색상에 영향을 주는 정도를 제한하고, Sky Light 색상 온도를 미세 조정하여 배경 무드는 유지하면서 캐릭터 면에서는 중립적인 색조가 유지되도록 밸런스를 맞춤
- Post Process Volume 에서 Color Grading 파라미터를 조정하여 전체적인 밝기 분포와 색상 분포를 재정리함. Shadow 영역의 채도를 낮추고 Highlight 영역의 색온도를 캐릭터에 유리한 방향으로 보정함
- 전체 밝기 밸런스와 색 분포 재정리, 환경 무드 유지 + 캐릭터 가독성 확보

결과

- 캐릭터와 배경 간 명확한 시각적 분리 확보
- 시선 흐름이 캐릭터 중심으로 안정적으로 유도됨
- 스타일라이즈드 난색 환경에서도 일관된 캐릭터 가독성 유지
- 색 대비 기반 라이팅 설계 방식 확립 — 이후 프로젝트 라이팅 기준으로 채택

현대중공업 CES 2024 — 대규모 XR 환경 최적화 및 자동화 시스템 구축

수행기간 2023-08 ~ 2024-12 · 수행직무 레벨 담당 · 프로젝트 리딩 · 머티리얼 · 역할 Level Artist

상황

- 대규모 도시형 XR 환경에서 다수의 오브젝트와 지형이 동시에 구성됨
 - 드로우콜 증가 및 렌더링 비용 상승
 - 반복 자산 관리 비효율
 - 지형 텍스처 작업이 수작업 기반으로 진행되며 작업자별 결과 편차 및 반복 수정 비용 증가
- 반복 자산이 Actor 단위로 개별 관리됨
- 레벨 구조가 사용 패턴 기반으로 분리되지 않음
- Landscape 텍스처가 수작업 페인팅 중심 구조 → 거리/높이/경사에 따른 자동 반응 구조 부재

수행 내용

1) Instancing 기반 레벨 구조 최적화

- 도시 환경을 구성하는 대형 건물과 인프라 구조물을 Packed Level Instance(PLI)로 그룹화하여, 건물 단위의 트랜스폼·렌더링·스트리밍이 Level 단위로 통합 처리되도록 전환함. 이를 통해 개별 Actor 관리 시 발생하던 다수의 Draw Call 이 Level 단위로 단일화됨

- 도로변 가로수, 가로등, 교통 표지판 등 반복 배치 자산을 ISMA 로 전환하여 동일 메시 수십~수백 개의 Draw Call 을 메시 종류별 1 회로 단일화함
- 드로우콜 감소 및 렌더링 비용 절감

2) Landscape Auto Material 시스템 구축

- 고도(Height), 경사(Slope), 거리(Distance) 기반 텍스처 자동 블렌딩 구조를 머티리얼 그래프로 구현함.
Height 는 고도 기반으로 식생·도로·산지를 구분하고, Slope 는 경사가 급한 절벽 면에 암반 텍스처가 나타나도록 제어하며, Distance 는 원거리 타일링 패턴을 매크로 텍스처로 대체하여 반복 패턴이 드러나지 않도록 처리함
- 수작업 페인팅 없이 지형이 조건에 따라 자동 반응하도록 설계하여 작업자 개입 없이 일관된 결과를 유지함
→ 수작업 페인팅 공정 제거 → 작업자 무관 일관된 결과, 컨셉 변경 시 파라미터 조정만으로 전체 반영

3) Distance Blend 기반 디테일 유지

- 근거리에서는 고해상도 타일링 텍스처로 표면 디테일을 살리고, 원거리에서는 저해상도 매크로 텍스처로 부드럽게 전환하는 2 단계 Distance Blend 구조를 머티리얼에 적용함. 전환 지점과 블렌딩 폭은 파라미터로 노출하여 씬 스케일에 맞게 조정 가능하도록 함
- 이 구조를 통해 광활한 도시 지형에서 카메라가 지형 가까이 접근하더라도 텍스처가 흐릿해지거나 타일링이 드러나지 않음
→ 넓은 지형에서도 근거리·원거리 모두 자연스러운 디테일 유지

4) Texture 통합 관리 구조

- BaseColor / Normal / ORM(Occlusion-Roughness-Metallic) 데이터를 단일 머티리얼 구조로 통합하고, 각 채널을 Material Parameter Collection(MPC)을 통해 전역 파라미터로 노출함. 씬 전체의 텍스처 톤·거칠기·강도를 MPC 값 변경 하나로 일괄 적용 가능하도록 구성함
→ 수정 비용 감소 및 유지보수 효율 향상

5) 자동화 기반 제작 파이프라인 정리

- 수작업 의존도를 줄이고 조건 기반으로 결과가 결정되는 구조(Auto Material, PLI 그룹화, ISM 변환)를 씬 제작의 표준 파이프라인으로 문서화하여 팀 전체가 동일한 방식으로 작업하도록 기준을 수립함
→ 작업 속도 및 결과 일관성 확보, 팀 표준 파이프라인 확립

결과

- 드로우콜 감소 및 실시간 퍼포먼스 안정화
- Landscape Auto Material 도입으로 지형 텍스처 수작업 공정 완전 제거, 작업자 편차 해소
- 반복 자산 관리 방식 표준화 — ISM + PLI 구조를 팀 제작 기준으로 확립
- 대규모 환경에서도 일관된 퀄리티 유지 및 컨셉 변경에 유연하게 대응 가능한 구조 완성

삼성 하만 Ready Care CES 2023 — 원테이크 기반 XR 환경 최적화

수행기간 2022-10 ~ 2023-02 · 수행직무 레벨 담당 · 역할 Level Artist

상황

- CES 전시용 XR 콘텐츠에서 원테이크(One-Take) 기반으로 하나의 흐름으로 이어지는 연출이 요구됨
 - 다수의 공간과 환경이 하나의 시퀀스로 연결되는 구조로 대규모 레벨을 동시에 구성해야 하는 상황
 - 불필요한 자산까지 함께 로드되며 퍼포먼스 저하 발생
 - 장면 전환 없이 공간 변화가 자연스럽게 이어져야 하는 제약 존재

- 모든 레벨을 동시에 활성화할 경우 렌더링 비용 증가
- 반복 자산이 개별 배치되며 드로우콜 증가
- 원테이크 구조 특성상 컷 분리 없이 퍼포먼스 유지 필요

수행 내용

1) 대규모 레벨 구성 및 구간 단위 구조 설계

- 원테이크 연출의 카메라 이동 경로를 사전에 정의하고, 카메라가 통과하는 순서에 따라 씬을 구간(Segment)으로 분할함. 각 구간을 독립된 Sublevel 로 제작하여 로드·언로드를 독립적으로 제어할 수 있는 구조를 만들었음
- 구간 간 경계 영역에서 두 Sublevel 이 동시에 로드되는 오버랩 존을 설계하여, 카메라가 경계를 통과할 때 공간 전환이 끊김 없이 자연스럽게 이어지도록 처리함
- 원테이크 연출에 최적화된 구간 단위 레벨 구조 구성

2) Level Streaming 기반 순차 로드 구조 적용

- Camera Trigger Volume 또는 Sequencer 타임라인 이벤트를 기준으로 Level Streaming 을 제어하는 로직을 Blueprint 로 구현함. 카메라가 특정 좌표를 통과하면 다음 구간 Sublevel 을 비동기 로드(Async Load)하고, 이전 구간은 Unload 하는 방식으로 메모리와 렌더링 비용을 일정 수준 이하로 유지함
- 비동기 로드를 사용하여 Sublevel 이 백그라운드에서 로드 완료된 후 활성화되도록 처리하여, 로드 중 프레임 드롭이 발생하지 않도록 구성함
- 불필요한 자산 노출 제거 및 퍼포먼스 안정화

3) Instancing 기반 반복 자산 최적화

- 반복 오브젝트를 Instanced Static Mesh 로 구성하여 동일 자산을 묶어 Draw Call 최소화함
- 대규모 환경에서도 효율적인 렌더링 구조 확보

4) 원테이크 연출 대응 레벨 구성

- 컷 전환 없이 자연스럽게 이어지도록 공간 간 연결 구조를 설계함. 구간 경계에서 두 공간의 배경 요소(벽면, 천장, 바닥)가 시각적으로 겹쳐 보이지 않도록 오브젝트 배치와 동선을 정리하고, 시선이 다음 공간으로 자연스럽게 유도되도록 배경 깊이를 설계함
- 연출 흐름 유지 + 공간 전환 자연화

5) 렌더링 진행 및 최종 결과물 제작

- MRQ 기반 렌더링(Console Variable, Anti-aliasing 등 사용)을 통한 하이퀄리티 렌더링 진행
- 실시간 환경 기준 퍼포먼스를 유지하면서 결과물 완성

결과

- 원테이크 기반 최적화된 레벨 구조 구축 — 구간 단위 Sublevel 분리 + 비동기 스트리밍으로 일정한 메모리 사용량 유지
- Level Streaming 을 통해 불필요한 자산 제거 및 퍼포먼스 안정화
- Instancing 적용으로 드로우콜 감소
- 컷 분리 없는 원테이크 연출에서 안정적인 실행 및 시네마틱 렌더링 품질 확보

Unreal Engine 5 기능 세미나 — 기술 문서화 및 팀 기술 표준화

수행기간 2022-09 ~ 2022-10 · 수행직무 문서 정리 · 부서 전체 세미나 진행 · 역할 Level Artist

상황

- Unreal Engine 5 신규 기능 도입 과정에서 기존 작업 방식(UE4)과의 차이로 팀 내 기술 이해도 편차 발생
 - 동일 기능에 대한 해석 차이 및 적용 오류 발생
 - 개인 단위 학습 구조 → 팀 단위 확산 어려움 → 기술 도입 속도 저하

수행 내용

1) UE5 기능 비교 및 분석 문서 제작

- Nanite(가상화 지오메트리), Lumen(동적 글로벌 일루미네이션), World Partition(레벨 스트리밍 자동화), Virtual Shadow Maps 등 UE5 핵심 신기능을 UE4 대비 변경된 구조 기준으로 분석하고 문서화함
- 단순 기능 설명이 아닌, 기존 UE4 작업 방식과의 차이(예: Baked Lightmap → Lumen 실시간 GI)를 작업자 관점에서 재해석하여 '무엇이 바뀌었고, 어떻게 작업 방식이 달라지는가'를 중심으로 기술 이해 기준을 통일함
- 각 기능에 대해 사용 목적, 적합한 프로젝트 유형, 퍼포먼스 영향, 적용 시 주의사항을 함께 정리하여 실무 적용 가능 수준으로 정보를 재구성함
 - 기술 이해 기준 통일, 팀 전체 적용 기준 문서화

2) 팀 대상 기술 세미나 진행

- 작성한 문서를 기반으로 부서 전체 대상 세미나를 진행함. 단방향 발표가 아니라, 기존 작업 방식에서의 문제점을 먼저 제시하고 UE5 신기능이 이를 어떻게 해결하는지를 데모 실행과 비교 영상으로 보여주는 방식으로 진행하여 이해도를 높임
- 세미나 후 Q&A 세션을 운영하여 각 팀원의 의문점을 해소하고, 자주 나온 질문들을 문서에 추가하여 FAQ 형태로 보완함
 - 팀 전체 기술 이해도 향상, 신규 기능 도입 시 적용 기준 명확화

3) 기술 도입 프로세스 개선

- 개인 학습 → 팀 공유 구조로 전환하여 동일 내용을 여러 팀원에게 반복 설명하는 비용을 제거하고, 신기능 도입 시 문서를 먼저 참조하도록 하는 공유 기반 학습 구조를 수립함
- 반복 설명 및 시행착오 감소 → 기술 적용 속도 개선

결과

- 팀 내 기술 이해도 편차 감소 — UE4·UE5 혼용으로 인한 적용 오류 발생 빈도 감소
- 신규 기능 도입 시 적용 기준 명확화 — 이후 프로젝트에서 UE5 신기능 즉시 적용
- 반복적인 시행착오 및 커뮤니케이션 비용 감소
- 기술 도입 속도 및 작업 효율 향상